

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CSDL VÀ QTCSDL



Biên soạn:

ThS. Võ Hoàng Khang,
Bộ môn Hệ thống Thông tin,
Khoa CNTT, trường Đại học Công nghệ TP.HCM.
(Lưu hành nội bộ)

Facebook:

- [vohoangkhang](#)
- [HUTECH - BIG DATA Club](#) (học thuật, việc làm SV)

HÌNH THỨC KIỂM TRA

- 50%: Học lý thuyết (điểm danh, làm bài tập...)
- 50%: Cuối kỳ, kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm (làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm)
- Lưu ý: Môn Thực hành CSDL và Thực hành Hệ QTCSDL được tính là 2 môn học riêng, tính điểm riêng biệt.

CHUẨN BỊ

- Tài liệu học tập:
 - Slide do GV cung cấp (chính)
 - Giáo trình lưu hành nội bộ
 - Slide của trường ĐH khác (tham khảo)
- Phần mềm thực hành:
 - SV cài đặt SQL 2014, 2016... trên môi trường Windows
- Bài tập thực hành:
 - GV cung cấp trong giờ học lý thuyết hoặc giờ thực hành



BÀI 1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

NỘI DUNG:

1.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU – HỆ QUẢN TRỊ CSDL

1.2. CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

1.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU – HỆ QUẢN TRỊ CSDL (1)

1. CƠ SỞ DỮ LIỆU (**DATABASE**):

Là một hệ thống thông tin (HTTT) có **cấu trúc** kết hợp với các **phép toán** phù hợp với cấu trúc đó, nhằm mục đích tổ chức, lưu trữ, khai thác và kiểm tra qui tắc quản lý một cách "**Tốt nhất**", đảm bảo tính nhất quán và không trùng lặp cho nhiều người sử dụng một cách đồng thời với nhiều mục đích khác nhau.

Lưu ý:

Các tính chất: Hệ thống, có cấu trúc, nhiều người sử dụng, khai thác đồng thời, nhiều mục đích khác nhau.

Nội dung của môn CSDL sẽ làm rõ tính "Tốt nhất".

1.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU – HỆ QUẢN TRỊ CSDL (2)

Tính "Tốt nhất" cần làm rõ bởi các nội dung sau:

- Tổ chức và lưu trữ "Tốt nhất": HTTT dữ liệu dạng **bảng** -> gần gũi với người sử dụng (**MH Quan Hệ - Chương II**).
- Khai thác "Tốt nhất": Tường minh và chặt chẽ bởi các **phép toán Đại số Quan hệ** (**Ngôn ngữ Đại số Quan hệ, chương III**). Trong sáng dễ diễn đạt và gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên được xử lý khai thác bởi **ngôn ngữ SQL** (**Ngôn ngữ truy vấn DL, chương IV**), đã được tối ưu hóa (**Chương VII - TỐI ƯU HÓA CÂU HỎI**)

1.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU – HỆ QUẢN TRỊ CSDL (3)

- Kiểm tra các qui tắc quản lý "Tốt nhất": Dễ dàng kiểm tra các qui tắc dựa vào **3 yếu tố của RBTV** (Bối cảnh, nội dung, tầm ảnh hưởng) (Chương V – Ràng buộc toàn vẹn).
- Biểu diễn HTTT theo tiêu chuẩn đảm bảo tính nhất quán, không trùng lặp thông tin dựa vào việc **chuẩn hóa dữ liệu** (**Chuẩn hóa dữ liệu, Chương VI**).

1.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU – HỆ QUẢN TRỊ CSDL (4)

Để đảm bảo HTTT cho nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, khi chọn hệ quản trị CSDL cần quan tâm đến các vấn đề:

- Tính **chủ quyền** bị vi phạm
- Tính **nhất quán** của dữ liệu
- Vấn đề **bảo mật**
- Tính **an toàn** dữ liệu
- Vấn đề **tranh chấp** dữ liệu

1.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU – HỆ QUẢN TRỊ CSDL (5)

2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (**DataBase Management System - DBMS**): Là hệ thống các chương trình **quản trị** CSDL, đồng thời là **công cụ** giao tiếp giữa người sử dụng hoặc các ứng dụng với CSDL.

- Hệ quản trị CSDL cần có:
 - **Từ điển** dữ liệu (**Data Dictionary**)
 - Cơ chế giải quyết **tranh chấp**.
 - Cơ chế **bảo mật** dữ liệu.
 - Cơ chế tự động **sao lưu** (**Backup**) và **phục hồi** (**Restore**) dữ liệu khi có sự cố.
 - Ngôn ngữ **giao tiếp** người sử dụng (NSD) với CSDL.
 - Đảm bảo tính **độc lập** giữa dữ liệu và chương trình.
 - Có thể, cần có **giao diện tốt** với người dùng không chuyên.

1.2. CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

1. MÔ HÌNH MẠNG (*Network Data Model*)
2. MÔ HÌNH PHÂN CẤP (*Hierachical Data Model*)
3. MÔ HÌNH QUAN HỆ (*Relational Data Model*)
4. MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (*Entity-RelationShip*)
5. MÔ HÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (*Object Oriented Model*)



BÀI 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

NỘI DUNG:

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT QUAN HỆ

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA (1)

1. Quan Hệ: Là một đối tượng tồn tại trong thế giới thực được làm rõ bởi các **giá trị** có **liên quan** với nhau:

- Ví dụ: 1 quan hệ sinh viên:

005, Trần Văn A, 06/10/1990, Nam, 10DTH01

=> Quan hệ sinh viên có **mã số** sinh viên là 005, có **tên** là Trần Văn A, **ngày sinh** là 06/10/1990, **phái** Nam, thuộc **lớp** 10DTH01.

- Những giá trị có quan hệ (liên quan) là:

(i) Lớp **10DTH01** có SV là **Trần Văn A**.

(ii) SV **Trần Văn A** có ngày sinh là **06/10/1990** và mã số để phân biệt với các SV khác là **004**.

(iii) SV Trần Văn A là SV **Nam**...

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA (2)

- Tên gọi của các giá trị liên quan gọi là thuộc tính (mã số, tên, ngày sinh, phái, lớp)
- Ví dụ 2: 1 quan hệ địa chỉ gồm các giá trị liên quan nào, thuộc tính nào?

2. Loại Quan Hệ: Tất cả các quan hệ có cùng tính chất mô tả (cùng tên gọi các thuộc tính liên quan). Tính chất mô tả gọi là thuộc tính của loại quan hệ.

=> Loại quan hệ là:

- Danh sách các quan hệ.
- Dữ liệu dạng bảng có dòng đầu là danh sách các thuộc tính, dòng thứ 2 là các quan hệ với các giá trị tương ứng với tên gọi các thuộc tính.

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA (3)

- Các thuộc tính (hay các tên gọi của các giá trị mô tả của quan hệ)

» Dữ liệu dạng bảng:

MãSố	Tên	Ngàysinh	Phái	Lớp
01289420429	Nguyễn Việt Ấn	15-12-1992	Nam	10CDH8
01212148901	Nguyễn Trung Tín	02-01-1992	Nam	10CDH8
01298586716	Nguyễn Hoàng Nam	01-11-1992	Nam	10CDH8

- Danh sách các quan hệ cùng loại, được gọi là loại quan hệ Sinh Viên

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA (4)

Loại quan hệ thường được biểu diễn dưới dạng lược đồ quan hệ (lđqh). Ví dụ:

lđqh **SinhVien**(MãSố, Tên, Ngàysinh, Phái, Lớp) đây là dạng viết tắt của **loại quan hệ** sinh viên (hay dữ liệu dạng **bảng** là danh sách các sinh viên).

=> dữ liệu dạng bảng là loại quan hệ (hay danh sách các quan hệ) là dạng viết đầy đủ của lđqh ký hiệu **T**(**quan hệ**).

Ví dụ **T****SinhVien**:

MãSố	Tên	Ngàysinh	Phái	Lớp
01289420429	Nguyễn Việt Ân	15-12-1992	Nam	10CDH8
01212148901	Nguyễn Trung Tín	02-01-1992	Nam	10CDH8
01298586716	Nguyễn Hoàng Nam	01-11-1992	Nam	10CDH8

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA (5)

3. Thuộc tính: Tính chất để mô tả loại quan hệ hay tên gọi các giá trị mô tả các quan hệ cùng loại.

- Ví dụ: MãSố, Tên, Ngàysinh, Phái, Lớp.
- Mỗi một quan hệ được mô tả bởi các giá trị có liên quan tương ứng với tên gọi của các giá trị (Thuộc tính) đó, được gọi là **một bộ** (hay một **thể hiện** của một loại quan hệ tức một quan hệ).

Ví dụ:

1 bộ q1 => (005, Trần Văn A, 06/10/1990, Nam, 10DTH01)

1 bộ q2 => (006, Trần Văn B, 06/10/1990, Nam, 10DTH01)

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA (6)

- Thuộc tính được đặc trưng bởi 3 yếu tố:
 - a. Tên gọi.
 - b. Kiểu giá trị.
 - c. Miền giá trị.

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA (7)

3. Siêu khóa & Khóa (của một loại quan hệ):

- Siêu Khóa (Super Key): Tập thuộc tính **mà giá trị** của nó dùng để phân biệt quan hệ này với quan hệ khác trong cùng **một loại quan hệ**.

=> Hai quan hệ (2 bộ...) có cùng giá trị của khóa thì hai quan hệ đó là một (trùng nhau) nghĩa là các giá trị trên các thuộc tính khác cũng giống nhau.

* Mỗi một quan hệ trên một loại quan hệ chỉ được thể hiện một lần nghĩa là **bộ giá trị của siêu khóa không được trùng** nhau trong T quan hệ.

- Khóa: Siêu khóa bé nhất hay tập thuộc tính bé nhất **mà giá trị** của nó dùng để phân biệt quan hệ này với quan hệ khác trong cùng **một loại quan hệ**.

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA (8)

- Các ví dụ về khóa:

Ví dụ 1: TKB(Thứ, Ca, Phòng, Sốtết, Lớp, Mămôn, MãGV).
Xác định khóa?

Ví dụ 2: BànThắng(MãcầuThủ, MãTrận, Phút).
Xác định khóa?

Ví dụ 3: HônThú(Số_HT, CMND_Chồng, LànChồng,
CMND_Vợ, LànVợ, NgàyKếtHôn).
Tìm các khóa khác với khóa: SốHT.

Ví dụ 4: SV tự đưa các lữ quan hệ và xác định khóa?

Ví dụ 5: Quản lý siêu thị cần các lữ quan hệ?

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA (9)

- Những điều lưu ý về khóa:
- * Khóa không do chủ quan của người cài đặt mà do *qui tắc quản lý* quyết định.
- * Không phải tất cả các thuộc tính có tên *Mã số* là tham gia vào khóa mà chỉ có thể là khóa ngoại (hay khóa của một loại quan hệ khác).
- * Bất cứ *loại quan hệ* nào cũng có ít nhất là *1 khóa*.
- * Khóa của *loại quan hệ* là *tập thuộc tính* còn khóa của 1 quan hệ là tập *các giá trị* thể hiện của quan hệ đó trên tập thuộc tính khóa.
- * Cách tìm khóa dựa vào: Qui tắc quản lý (*tân từ*), dựa vào 2 bộ với các giá trị *không thể trùng nhau* (vì trùng nhau buộc các giá trị khác phải trùng nhau tức 2 bộ là một)

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LỆ QUAN HỆ (1)

1) Lệnh tạo CSDL:

CREATE DATABASE Tên_CSDL

ON

(NAME='Tên tập tin dữ liệu luận lý',

FILENAME='Ổ_đĩa:\Đường_dẫn\Tên_tập_tin_dữ_liệu.MDF')

LOG ON

(NAME='Tên tập tin nhật ký luận lý',

FILENAME='Ổ_đĩa:\Đường_dẫn\Tên_tập_tin_nhật_ký.LDF')

--Sử dụng CSDL hiện hành:

USE Tên_CSDL

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LỆ QUAN HỆ (2)

Ví dụ: Tạo CSDL quản lý bán hàng:

```
CREATE DATABASE QLBANHANG
```

```
ON
```

```
(NAME='BANHANG_DATA',
```

```
FILENAME='C:\CSDL\BANHANG.MDF')
```

```
LOG ON
```

```
(NAME='BANHANG_LOG',
```

```
FILENAME='C:\CSDL\BANHANG.LDF')
```

--Khai báo CSDL hiện hành:

```
USE QLBANHANG
```

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LĐ QUAN HỆ (3)

2) Lệnh tạo loại quan hệ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$:

```
CREATE TABLE <R> (  
    <A1> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>] primary key,  
    <A2> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>],  
    ...  
    [<RBTV>] )
```

Ví dụ: **CREATE TABLE** KHACHHANG

```
(MAKH CHAR(10) PRIMARY KEY, --khóa chính  
TENKH NVARCHAR(50) NOT NULL,  
NS    DATE,  
DC    NVARCHAR(50),  
GT    NCHAR(3) CHECK (GT IN ('Nam', N'Nữ'))  
)
```

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LỆ QUAN HỆ (4)

--Khai báo trực tiếp Khóa chính và khóa ngoại khi định nghĩa table:

CREATE TABLE HOADON

(

MAHD char(5) primary key,

NGAY date,

TONGTG bigint,

MAKH char(10), --khóa ngoại (FK)

-- khai báo khóa ngoại

foreign key (MAKH) references KHACHHANG(MAKH)

on update cascade—sửa khóa chính thì khóa ngoại sửa theo

on delete cascade—xóa khóa chính thì khóa ngoại xóa theo

)—nếu ko cho xóa/sửa thì chọn ‘no action’

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LỖ QUAN HỖ (5)

--Khai báo trực tiếp Khóa chính:

```
CREATE TABLE MATHANG
```

```
(
```

```
  MAMH char(5) primary key,
```

```
  TENMH nvarchar(100),
```

```
  DVT nvarchar(20),
```

```
  GIABAN float
```

```
)
```

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LĐ QUAN HỆ (6)

--Khai báo trực tiếp Khóa chính và khóa ngoại khi định nghĩa table:

CREATE TABLE CTHD

(

MAHD char(5), --PFK

MAMH char(5), --PFK

SL int,--thuộc tính riêng của CTHD

primary key (MAHD, MAMH), --khóa chính gồm 2 thuộc tính

foreign key (MAHD) references HOADON(MAHD)

on update cascade, --khóa ngoại thứ nhất

on delete cascade

foreign key (MAMH) references MATHANG(MAMH)

on update cascade --khóa ngoại thứ hai

on delete cascade)

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LỆ QUAN HỆ (7)

Khai báo khóa ngoại sau khi đã tạo các bảng:

Sau khi tạo table KHACHHANG và HOADON, ta định nghĩa khóa ngoại:

```
ALTER TABLE HOADON WITH CHECK  
ADD CONSTRAINT FK_HD_KH  
foreign key(MAKH)  
references KHACHHANG(MAKH)  
on update cascade  
on delete cascade
```

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LĐ QUAN HỆ (8)

3) Lệnh sửa bảng:

- Thay đổi cấu trúc bảng.
- Thay đổi RBTV.

Thêm cột:

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> ADD COLUMN  
    <Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>]
```

Xóa cột:

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> DROP COLUMN <Tên_cột>
```

Mở rộng cột:

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> ALTER COLUMN  
    <Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu_mới>
```

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LĐ QUAN HỆ (9)

- Thêm RBTV:

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> ADD  
    CONSTRAINT <Ten_RBTV> <RBTV>,  
    CONSTRAINT <Ten_RBTV> <RBTV>,
```

....

- Xóa RBTV:

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> DROP <Tên_RBTV>
```

- Lệnh xóa bảng:

```
DROP TABLE <Tên_bảng>
```

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LỆNH QUAN HỆ (10)

- Ví dụ: Thay đổi cấu trúc bảng:

ALTER TABLE KHACHHANG **ADD**

NGHENGHIEP **CHAR**(20)

ALTER TABLE KHACHHANG **DROP COLUMN**

NGHENGHIEP

ALTER TABLE KHACHHANG **ALTER COLUMN**

NGHENGHIEP **CHAR**(50)

Ví dụ - Xóa bảng:

DROP TABLE KHACHHANG

Ví dụ: Thay đổi RBTV:

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LỆ QUAN HỆ (11)

```
CREATE TABLE PHONGBAN (  
    MAPHG INT NOT NULL,  
    TENPB NVARCHAR(20),  
    TRPHG CHAR(9),  
    NG_NHANCHUC DATE)
```

```
ALTER TABLE PHONGBAN ADD CONSTRAINT  
PB_MAPHG_PK PRIMARY KEY (MAPHG),  
CONSTRAINT PB_TRPHG FOREIGN KEY (TRPHG)  
REFERENCES NHANVIEN(MANV),  
CONSTRAINT PB_NGNHANCHUC_DF DEFAULT (GETDATE())  
FOR (NG_NHANCHUC),  
CONSTRAINT PB_TENPB_UNI UNIQUE(TENPB)
```

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LĐ QUAN HỆ (12)

4) Thêm bộ giá trị mới vào quan hệ $R (A_1, A_2, \dots, A_n)$:

INSERT ($R; v_1, v_2, \dots, v_n$)

Ví dụ:

```
INSERT KHACHHANG
```

```
VALUES('KH01', N'NGUYỄN THỊ BÉ', N'TÂN BÌNH', '38457895',  
'BNT@YAHOO.COM')
```

Hoặc:

```
INSERT INTO KHACHHANG
```

```
VALUES('KH01', N'NGUYỄN THỊ BÉ', N'TÂN BÌNH', '38457895',  
'BNT@YAHOO.COM')
```


2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LỆ QUAN HỆ (13)

5) Sửa giá trị các bộ của quan hệ R:

UPDATE (R; $A_1=e_1, A_2=e_2, \dots, A_n=e_n$; *điều kiện sửa*)

Ví dụ:

UPDATE KHACHHANG

SET MAKH = 'KH10' -- giá trị mới

WHERE MAKH = 'KH01' -- giá trị cũ

2.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MỘT LĐ QUAN HỆ (14)

6) Xóa các bộ của quan hệ R:

DELETE (R; *điều kiện xóa*)

Ví dụ:

DELETE

FROM KHACHHANG

WHERE MAKH = 'KH01'



2.3. NGÔN NGỮ ĐẠI SỐ QUAN HỆ

NỘI DUNG:

2.3.1 CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP TRÊN CÁC QUAN HỆ

2.3.2 CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ

2.3.3 CÁC PHÉP TOÁN KẾT ĐẶC BIỆT

2.3.4 CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

2.3.1 CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP TRÊN CÁC QUAN HỆ (1)

1. Phép hợp nhất 2 quan hệ (**UNION**):

- Cho $R(U)$ và $S(U)$ là 2 lược đồ quan hệ. Phép hợp của 2 lược đồ quan hệ R và S , ký hiệu: $R \cup S$, là một lược đồ quan hệ Q được định nghĩa:

$$Q = R \cup S \quad \text{đn} \quad (i) \quad Q^+ = U;$$

$$\Leftrightarrow (ii) \quad T_Q = \{ t: t \in T_R \vee t \in T_S \}$$

2. Phép trừ 2 quan hệ (**EXCEPT**):

- Cho $R(U)$ và $S(U)$ là 2 lược đồ quan hệ. Phép trừ của 2 lược đồ quan hệ R và S , ký hiệu: $R \setminus S$, là một lược đồ quan hệ Q được định nghĩa:

$$Q = R \setminus S \quad \text{đn} \quad (i) \quad Q^+ = U;$$

$$\Leftrightarrow (ii) \quad T_Q = \{ t: t \in T_R \wedge t \notin T_S \}$$

2.3.1 CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP TRÊN CÁC QUAN HỆ (2)

3. Phép lấy phần chung của 2 quan hệ (**INTERSECT**):

Cho $R(U)$ và $S(U)$ là 2 lược đồ quan hệ. Phần chung (Phép giao) của 2 lược đồ quan hệ R và S , ký hiệu: $R \cap S$, là một lược đồ quan hệ Q được định nghĩa:

$$Q = R \cap S \text{ đn (i) } Q^+ = U;$$

$$\Leftrightarrow \text{ (ii) } T_Q = \{ t: t \in T_R \wedge t \in T_S \}$$

4. Phép tích Đề các (**Des CARTESIAN**):

Cho $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ và $S(B_1, B_2, \dots, B_n)$ là 2 lược đồ quan hệ.

Tích Đề các của 2 lược đồ quan hệ R và S , ký hiệu: $R \times S$, là một quan hệ Q được định nghĩa:

$$Q = R \times S \text{ đn (i) } Q^+ = \{A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_n\};$$

$$\Leftrightarrow \text{ (ii) } T_Q = \{ t = (u, v): u \in T_R \wedge v \in T_S \}$$

2.3.1 CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP TRÊN CÁC QUAN HỆ (3)

5. Phép lấy phần bù của 1 quan hệ (**COMPLEMENT**):

Cho $R (A_1, A_2, \dots, A_n)$ là một lđ quan hệ. A_i có miền giá trị là $\text{Dom}(A_i)$ với $i = 1, 2, \dots, n$. Phần bù của R , ký hiệu: $\neg R$ hoặc $\overline{R}$, là một lđ quan hệ Q được định nghĩa:

$$Q = \neg R \text{ đn (i) } Q^+ = \{A_1, A_2, \dots, A_n\};$$

$$\Leftrightarrow \text{(ii) } T_Q = \{ t = (v_1, v_2, \dots, v_n) : v_i \in \text{Dom}(A_i) \wedge t \notin T_R \}$$

6. Phép chia 2 quan hệ (**DIVISION**):

Giả sử $R (A, B)$ và $S(B)$ là 2 lđ quan hệ. Thương của 2 lđ quan hệ R và S , ký hiệu: $R \div S$ (hoặc R/S), là một lđ quan hệ Q được định nghĩa:

$$Q = R \div S \text{ đn (i) } Q^+ = \{A\};$$

$$\Leftrightarrow \text{(ii) } T_Q = \{ t = r.A : r \in T_R \wedge \forall u \in T_S \wedge (t, u) \in T_R \}$$

Tức là: $Q \times S \subseteq R$

2.3.1 CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP TRÊN CÁC QUAN HỆ (3)

Cách viết khác: $Q = R / S$

Thứ tự thực hiện:

$$T_1 \leftarrow \pi_{R^+ - S^+}(R)$$

$$T_2 \leftarrow \pi_{R^+ - S^+}((S \times T_1) - R)$$

$$T \leftarrow T_1 - T_2$$

2.3.1 CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP TRÊN CÁC QUAN HỆ (3)

Ví dụ về phép chia:

R=PHANCONG

MANV	MADA
001	TH001
001	TH002
002	TH001
002	TH002
002	DT001
003	TH001

S=DEAN

MADA
TH001
TH002
DT001

Kết quả Q:

Q= PHANCONG/DEAN

MANV
002

Cho biết nhân viên làm việc cho tất cả các đề án? (được phân công tham gia tất cả các đề án)

Hoặc viết $Q = \text{PHANCONG} \div \text{DEAN}$

R=KETQUATHI		
Mahv	Mamh	
HV01	CSDL	7.0
HV02	CSDL	8.5
HV01	CTDL	8.5
HV03	CTDL	9.0
HV01	THDC	7.0
HV02	THDC	4.0
HV03	THDC	7.5
HV03	CSDL	6.0

S=MONHOC	
Mamh	
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CTDL	Cấu trúc dữ liệu
THDC	Tin học đại cương

Mahv
HV01
HV03

$Q = KETQUA / MONHOC$

$KETQUA \leftarrow KETQUATHI[Mahv, Mamh]$

$MONHOC \leftarrow MONHOC[Mamh]$

* Viết cách khác:

$KETQUATHI[Mahv, Mamh] / MONHOC[Mamh]$

2.3.2 CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ (1)

1. Phép chiếu (**PROJECTION**):

Cho $R(U)$ là một lđ quan hệ và $K \subseteq U$.

Phép chiếu quan hệ R trên tập thuộc tính K , ký hiệu: $R[K]$ hoặc $\Pi_K(R)$ là một lđ quan hệ Q được định nghĩa:

$Q = \Pi_K(R)$ đn (i) $Q^+ = K$;

$\Leftrightarrow$ (ii) $T_Q = \{ t = r.K, r \in T_R \}$

Nói đơn giản, là một quan hệ mới lấy từ R sau khi đã loại bỏ đi các cột không cần giữ lại, và loại bỏ các dòng giống nhau.

2.3.2 CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ (2)

2. Phép chọn (**SELECTION**):

Phép chọn các bộ của quan hệ R thỏa điều kiện e đã cho, ký hiệu là $R: (e)$, hoặc $\sigma_{(e)}(R)$ được định nghĩa:

$$Q = \sigma_{(e)}(R) \text{ đn (i) } Q^+ = R;$$

$$\Leftrightarrow \text{(ii) } T_Q = \{r \in T_R : e(r) = \text{true}\}$$

2.3.2 CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ (3)

3. Phép theta kết (θ - JOIN):

Ở đây θ là một trong các phép so sánh: $>$, $>=$, $<$, $<=$, $=$

Cho $R(U)$ và $S(V)$ là các lđ quan hệ được định nghĩa trên tập thuộc tính

$$U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\} \text{ và } V = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}.$$

$A \in U$, $B \in V$ là 2 thuộc tính của 2 lđ quan hệ.

Phép θ - kết giữa quan hệ R và S , ký hiệu là $R \overset{A \theta B}{\bowtie} S$, được định nghĩa:

$$Q = R \overset{A \theta B}{\bowtie} S \text{ đn (i) } Q^+ = U \cup V;$$

$$\Leftrightarrow \text{(ii) } T_Q = \{t = (u, v): u \in T_R \wedge v \in T_S \wedge u.A \theta v.B\}.$$

$$\text{Hay } R \overset{A \theta B}{\bowtie} S = (R \times S): (R.A \theta S.B)$$

2.3.2 CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ (4)

Các trường hợp đặc biệt:

- Nếu θ là phép so sánh bằng nhau ($=$) thì phép kết được gọi là phép kết bằng nhau, hay phép kết tương đương (**EQUI-JOIN**).
- Nếu θ là phép so sánh bằng nhau ($=$) và 2 thuộc tính A, B có tên giống nhau thì gọi đó là phép kết tự nhiên (**NATURAL JOIN**), và ký hiệu là $R \bowtie S$.

Ví dụ: “Hiển thị tên phòng ban cùng danh sách tên các nhân viên”:

PhongBan(MAPB, TenPB),

NhanVien(MNV, TenNV, DC, ĐT, MAPB)

PhongBan $\bowtie$ NhanVien [TenPB, TenNV]

2.3.3 CÁC PHÉP TOÁN KẾT ĐẶC BIỆT (1)

- Phép kết đặc biệt xảy ra khi θ là phép so sánh bằng nhau ($=$), A là khóa chính của R và B là khóa ngoại của S khi tham chiếu tới quan hệ R . Giả sử thể hiện của 2 quan hệ như sau:

$R(\underline{A}, X)$	$S(\underline{B}, Y)$
(1, x1)	(1, y1)
(2, x2)	(2, y2)
(3, x3)	(4, y4)

1. Phép kết trong (**INNER JOIN**). Thực chất là phép kết bằng nhau, hay phép kết tương đương **EQUI-JOIN**. Ký hiệu phép toán này bằng dấu sao (*).

Kết quả của phép kết trong giữa R và S : $(R*S): Q(A, X, B, Y)$

(1, x1, 1, y1)

(2, x2, 2, y2)

2.3.3 CÁC PHÉP TOÁN KẾT ĐẶC BIỆT (2)

2. Phép kết về trái (**LEFT JOIN**):

Phép kết về trái giữa R và S, ký hiệu $R \bowtie S$, là 1 quan hệ Q định nghĩa trên tập thuộc tính $U \cup V$, mà

$$T_Q = \{t = (u, v): u \in T_R \wedge v \in T_S \wedge u.A = v.B, \text{ hoặc} \\ t = (u, \text{Null}): u \in T_R \wedge \neg \exists v \in T_S \text{ s/c } u.A = v.B\}$$

Kết quả phép kết về trái giữa R và S là:

$Q(\underline{A}, X, B, Y)$

(1, x1, 1, y1)

(2, x2, 2, y2)

(3, x3, **Null**, **Null**) (1)

Suy ra, có thể dễ dàng tìm được các bộ của R mà không có bộ giá trị tương ứng trong quan hệ S.

2.3.3 CÁC PHÉP TOÁN KẾT ĐẶC BIỆT (4)

3. Phép kết về phải (**RIGHT JOIN**):

Phép kết về phải giữa R và S, ký hiệu $R \bowtie S$, là 1 quan hệ Q định nghĩa trên tập thuộc tính $U \cup V$, mà

$$T_Q = \{t = (u, v): u \in T_R \wedge v \in T_S \wedge u.A = v.B, \text{ hoặc} \\ t = (\text{Null}, v): v \in T_S \wedge \neg \exists u \in T_R \text{ sao cho } u.A = v.B\}$$

Kết quả phép kết về phải giữa R và S là:

$$Q(\underline{A}, X, B, Y) \\ (1, x1, 1, y1) \\ (2, x2, 2, y2) \\ (\text{Null}, \text{Null}, 4, y4) \quad (2)$$

Suy ra, có thể dễ dàng tìm được các bộ của S mà không có bộ giá trị tương ứng trong quan hệ R.

2.3.3 CÁC PHÉP TOÁN KẾT ĐẶC BIỆT (5)

3. Phép kết ngoài (**OUTER JOIN**):

Phép kết ngoài giữa R và S là 1 quan hệ Q định nghĩa trên tập thuộc tính $U \cup V$, mà

$$T_Q = \{t = (u, v): u \in T_R \wedge v \in T_S \wedge u.A = v.B, \text{ hoặc} \\ t = (u, \text{Null}): u \in T_R \wedge \nexists v \in T_S \text{ sao cho } u.A = v.B, \\ \text{hoặc} \\ t = (\text{Null}, v): v \in T_S \wedge \nexists u \in T_R \text{ sao cho } u.A = v.B\}$$

Kết quả phép kết ngoài giữa R và S là:

$Q(\underline{A}, X, B, Y)$

(1, x1, 1, y1)

(2, x2, 2, y2)

(3, x3, **Null**, **Null**) (1)

(**Null**, **Null**, 4, y4) (2)

- Thứ tự các ký hiệu biểu diễn trong ngôn ngữ ĐSQH:

Π Các thuộc tính (Π Các thuộc tính cần gom nhóm $\exists$ Các hàm tính toán (σ Điều kiện (E)))

Hoặc:

(Π Các thuộc tính cần gom nhóm $\exists$ Các hàm tính toán ((E):điều kiện)) [Các thuộc tính]

- Cho biết họ tên nhân viên và tên phòng ban mà họ phụ trách nếu có
 - Quan hệ: NHANVIEN, PHONGBAN
 - Thuộc tính: TENNV, TENPH

$R1 \leftarrow NHANVIEN \mid_{PHG=MAPHG} >< \mid PHONGBAN$

$KQ \leftarrow \Pi_{HONV, TENNV, TENPHG} (R1)$

TENNV	HONV	TENPHG
Tung	Nguyen	Nghien cuu
Hang	Bui	null
Nhu	Le	null
Vinh	Pham	Quan ly

Bài 3. NGÔN NGỮ TRUY VẤN CSDL

NỘI DUNG:

- 3.1 Câu truy vấn tổng quát
- 3.2 Truy vấn đơn giản
- 3.3 Phép kết
- 3.4 Đặt bí danh, sử dụng *, distinct
- 3.5 Các toán tử
- 3.6 Câu truy vấn con (subquery)
- 3.7 Phép chia
- 3.8 Hàm tính toán, gom nhóm

3.1 Câu truy vấn tổng quát (1)

SELECT [DISTINCT] *|tên_cột | hàm [as Bí_danh] --5
FROM Bảng [Bí_danh_Bảng] --1
[**WHERE** điều_kiện] --2
[**GROUP BY** tên_cột] --3
[**HAVING** điều_kiện_của_nhóm] --4
[**ORDER BY** tên_cột ASC | DESC] --6

3.2 Truy vấn đơn giản (1)

- **SELECT**
 - Tương đương phép chiếu của ĐSQH
 - Liệt kê các thuộc tính cần hiển thị trong kết quả
 - **DISTINCT**: Các dòng trùng nhau thì lấy 1 dòng
- **WHERE**
 - Tương ứng với điều kiện chọn trong ĐSQH
 - Điều kiện liên quan tới thuộc tính, sử dụng các phép nối luận lý **AND**, **OR**, **NOT**, các phép toán so sánh, **BETWEEN**
- **FROM**
 - Liệt kê các quan hệ cần thiết, các phép kết

3.2 Truy vấn đơn giản (2)

- Tìm masp, tensp do "Trung Quoc" sản xuất có giá từ 20000 đến 30000.

Select masp,tensp

From SANPHAM

Where nuocsx = 'Trung Quoc'
and gia **between** 20000 **and** 30000

3.3 Phép kết (1)

- Inner Join, Left Join, Right Join, Full Join
- Ví dụ:
 - In ra danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mua hàng trong ngày 1/1/2007.

```
select  KHACHHANG.MAKH, HOTEN
from    KHACHHANG inner join HOADON on
        KHACHHANG.MAKH=HOADON.MAKH
where   NGHD='1/1/2007'
```


3.3 Phép kết (2)

- **Ví dụ:** In ra danh sách tất cả các hóa đơn và họ tên của khách hàng mua hóa đơn đó (nếu có).

Select sohd, hoten

From HOADON **left join** KHACHHANG **on**
 HOADON.MAKH=KHACHHANG.MAKH

Select sohd, hoten

From HOADON, KHACHHANG

Where HOADON.MAKH = KHACHHANG.MAKH

3.4 Đặt bí danh, sử dụng *, distinct

- Đặt bí danh (**Alias**) cho thuộc tính và quan hệ:
Tên_cũ **AS** Tên_mới
select manv, hoten **as** [ho va ten]
from NHANVIEN
- Liệt kê tất cả các thuộc tính của quan hệ:
select * **from** Nhanvien
select NHANVIEN.*
from NHANVIEN
- Distinct: trùng chỉ lấy một lần
select **distinct** nuocsx
from SANPHAM
- Sắp xếp kết quả hiển thị: **Order by**
select * **from** SANPHAM **order by** nuocsx, gia **DESC**

3.5 Toán tử truy vấn (1)

- Toán tử so sánh: =, >, <, >=, <=, <>
- Toán tử logic: AND, OR, NOT
- Phép toán: +, -, *, /
- BETWEEN .. AND
- IS NULL, IS NOT NULL
- LIKE (ký tự đại diện _ hoặc %)
- IN, NOT IN
- EXISTS, NOT EXISTS
- ANY, SOME, ALL

3.5 Toán tử truy vấn (2)

- **IS NULL, IS NOT NULL**

Select sohd from HOADON where makh is Null

Select * from HOADON where makh is Not Null

- **Toán tử so sánh, phép toán**

Select gia*1.1 as [gia ban] from SANPHAM where
nuocsx <> 'Viet Nam'

Select * from SANPHAM where (gia between 20000 and
30000) OR (nuocsx='Viet Nam')

- **Toán tử IN, NOT IN**

Select * from SANPHAM where masp NOT IN
('BB01', 'BB02', 'BB03')

3.5 Toán tử so sánh (3)

Toán tử **LIKE**

- So sánh chuỗi tương đối
- Cú pháp: s **LIKE** p, p có thể chứa **%** hoặc **_**
- **%**: thay thế một chuỗi ký tự bất kỳ (có hoặc ko)
- **_**: thay thế một ký tự bất kỳ

Ví dụ:

```
select masp,tensp  
from SANPHAM  
where masp like 'B%01'
```

3.6 Câu truy vấn con (1)

In hoặc Exists

- Ví dụ: Tìm các số hóa đơn mua cùng lúc 2 sản phẩm có mã số "BB01" và "BB02".

Select distinct sohd

From CTHD where masp = 'BB01' and sohd IN
(select distinct sohd from CTHD

Where masp = 'BB02')

Select distinct A.sohd

From CTHD A

Where A.masp = 'BB01' and
EXISTS (select * from CTHD B
where B.masp = 'BB02' and
A.sohd = B.sohd)

3.6 Câu truy vấn con (2)

Not In hoặc Not Exists

Ví dụ: Tìm các số hóa đơn có mua sản phẩm mã số 'BB01' nhưng không mua sản phẩm mã số 'BB02'.

Select distinct sohd

From CTHD

Where masp = 'BB01' and sohd **NOT IN** (select distinct sohd
from CTHD where masp = 'BB02')

Select distinct A.sohd

From CTHD A

Where A.masp = 'BB01' and
NOT EXISTS (select * from CTHD B
where B.masp = 'BB02' and
A.sohd=B.sohd)

3.7 Phép chia

Sử dụng **NOT EXISTS**

- **Ví dụ:** Tìm số hóa đơn đã mua tất cả những sản phẩm do "Trung Quoc" sản xuất.
- **Select** sohd **from** HOADON **where not exists**
(**select** * **from** SANPHAM
where nuocsx = 'Trung Quoc' **and not exists**
(**select** * **from** CTHD **where**
HOADON.sohd = CTHD.sohd **and**
CTHD.masp = SANPHAM.masp))

3.8 Các hàm tính toán và gom nhóm (1)

3.8.1 Các hàm tính toán cơ bản (hàm kết hợp):

- **COUNT**: Đếm số bộ dữ liệu của thuộc tính
- **MIN**: Tính giá trị nhỏ nhất
- **MAX**: Tính giá trị lớn nhất
- **AVG**: Tính giá trị trung bình
- **SUM**: Tính tổng giá trị các bộ dữ liệu

NHANVIEN

MANV	HOTEN	PHAI	MANQL	PHONG	LUONG
NV001	Nguyễn Ngọc Linh	Nữ	Null	NC	2.800.000
NV002	Đinh Bá Tiến	Nam	NV002	DH	2.000.000
NV003	Nguyễn Văn Mạnh	Nam	NV001	NC	2.300.000
NV004	Trần Thanh Long	Nam	NV002	DH	1.800.000
NV005	Nguyễn Thị Hồng Vân	Nữ	NV001	NC	2.500.000
NV006	Nguyễn Minh	Nam	NV002	DH	2.000.000
NV007	Hà Duy Lập	Nam	NV003	NC	1.800.000
NV008	Trần Kim Duyên	Nữ	NV003	NC	1.800.000
NV009	Nguyễn Kim Anh	Nữ	NV003	NC	2.000.000

Ví dụ

1. Tính lương thấp nhất, cao nhất, trung bình và tổng lương của tất cả các nhân viên.
2. Có tất cả bao nhiêu nhân viên?
3. Bao nhiêu nhân viên có người quản lý?
4. Bao nhiêu phòng ban có nhân viên trực thuộc?
5. Tính lương trung bình của các nhân viên.
6. Tính lương trung bình của các nhân viên theo từng phòng ban.

Ví dụ

1. Tính lương thấp nhất, cao nhất, trung bình và tổng lương của tất cả các nhân viên.

```
SELECT min(luong) as thapnhat,  
       max(luong) as caonhat,  
       avg(luong) as trungbinh,  
       sum(luong) as tongluong  
FROM NhanVien
```

Ví dụ

2. Có tất cả bao nhiêu nhân viên?

```
SELECT count(*) FROM NhanVien
```

3. Bao nhiêu nhân viên có người quản lý?

```
SELECT count(*) FROM NhanVien WHERE  
manql is not null
```

```
SELECT count(Manql) FROM NhanVien
```

3. Bao nhiêu phòng ban có nhân viên trực thuộc

```
SELECT count(distinct phong) FROM NhanVien
```

3.8 Các hàm tính toán và gom nhóm (2)

3.8.2 Gom nhóm: mệnh đề **GROUP BY**

- Sử dụng hàm gom nhóm trên các bộ trong quan hệ.
- Mỗi nhóm bộ bao gồm tập hợp các bộ có cùng giá trị trên các thuộc tính gom nhóm.
- Hàm gom nhóm áp dụng trên mỗi bộ độc lập nhau.
- SQL có mệnh đề **GROUP BY** để chỉ ra các thuộc tính gom nhóm, các thuộc tính này phải xuất hiện trong mệnh đề **SELECT**.

3.8 Các hàm tính toán và gom nhóm (3)

Xét loại quan hệ NV(Q, S):

Q	S
a	10
a	2
b	9
b	5
c	10
c	8
c	6
c	4
c	10
d	16
d	18
d	50

nhóm

Chia các dòng thành các nhóm dựa trên tập thuộc tính chia nhóm

Q	Count(S)
a	2
b	2
c	5
d	3

Tương tự cho các hàm SUM, MIN, MAX, AVG

Thuộc tính GROUP BY: Q

Câu SQL:

Select Q, count(S)
From NV
Group by Q

Ví dụ

4. Tính lương trung bình của các nhân viên

```
SELECT      avg(LUONG) as LUONGTB  
FROM        NhanVien
```

6. Tính lương trung bình của các nhân viên theo từng phòng ban.

```
SELECT      phong, avg(LUONG) as LUONGTB  
FROM        NhanVien  
GROUP BY    phong
```


3.8 Các hàm tính toán và gom nhóm (4)

3.8.3 Điều kiện sau gom nhóm: mệnh đề **HAVING**

- Lọc kết quả theo điều kiện, sau khi đã gom nhóm
- Điều kiện ở **HAVING** được thực hiện sau khi gom nhóm, các điều kiện có liên quan đến thuộc tính **Group By**.
- **Ví dụ:** Tìm phòng có số lượng nhân viên "Nữ" trên 5 người.

```
SELECT Phong
FROM NhanVien
WHERE Phai = 'Nữ'
GROUP BY Phong
HAVING count(manv) > 5
```

Bài 4. RÀNG BUỘC TOÀN VỆN

- 4.1 Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn (RBTV-integrity constraint)
- 4.2 Các đặc trưng của một RBTV
- 4.3 Phân loại RBTV
- 4.3 Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp

4.1 Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn (RBTV)

- Ràng buộc toàn vẹn là các quy định, điều kiện từ ứng dụng thực tế, các điều kiện này là bất biến.

⇒ Vì thế phải luôn đảm bảo cơ sở dữ liệu thỏa ràng buộc toàn vẹn sau mỗi thao tác làm thay đổi tình trạng của cơ sở dữ liệu.

4.2 Các đặc trưng của một RBTV

4.2.1 Nội dung

4.2.2 Bối cảnh

4.2.3 Bảng tầm ảnh hưởng

4.2.1 Nội dung

- Mô tả chặt chẽ ý nghĩa của ràng buộc toàn vẹn.
- Nội dung được phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc bằng ngôn ngữ hình thức (ngôn ngữ tân từ, đại số quan hệ, mã giả...)
 - Ngôn ngữ tự nhiên: dễ hiểu nhưng không chặt chẽ, logic.
 - Ngôn ngữ hình thức: chặt chẽ, cô đọng.

4.2.2 Bối cảnh

- Là tập các loại quan hệ khi thao tác trên những loại quan hệ đó có khả năng làm cho ràng buộc bị vi phạm.
- Đó là những loại quan hệ có thể vi phạm ràng buộc toàn vẹn khi thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa.

4.2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (1)

- Nhằm xác định khi nào tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn. Thao tác nào thực hiện có thể làm vi phạm ràng buộc toàn vẹn.
- Phạm vi ảnh hưởng của một ràng buộc toàn vẹn được biểu diễn bằng một bảng 2 chiều gọi là *Bảng tầm ảnh hưởng*.

4.2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (2)

Một số quy định

- Những thuộc tính khóa (những thuộc tính nằm trong khóa chính của quan hệ) không được phép sửa giá trị.
- Thao tác thêm và xóa xét trên một bộ của quan hệ. Thao tác sửa xét sửa từng thuộc tính trên bộ của quan hệ.
- Trước khi xét thao tác thực hiện có thể làm vi phạm ràng buộc hay không thì CSDL phải thỏa ràng buộc toàn vẹn trước.

4.2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (3)

- Bảng tầm ảnh hưởng của một ràng buộc

RÀNG BUỘC R_i	THÊM	XÓA	SỬA
LOẠI QUAN HỆ			

- + : thực hiện thao tác có thể làm vi phạm RBTV
- : thực hiện thao tác không thể làm vi phạm RBTV
- +(A): có thể làm vi phạm RBTV khi sửa trên thuộc tính A
- (*): không vi phạm RBTV do thao tác không thực hiện được

4.3 Phân loại RBTV

4.3.1 RBTV có bối cảnh trên 1 loại quan hệ

4.3.2 RBTV có bối cảnh trên nhiều loại quan hệ



4.3.1 RBTV có bối cảnh trên 1 loại quan hệ

4.3.1.1 RBTV miền giá trị

4.3.1.2 RBTV liên thuộc tính

4.3.1.3 RBTV liên bộ

Lược đồ CSDL quản lý giáo vụ

HOCVIEN (MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP)

LOP (MALOP, TENLOP, TRGLOP, SISO, MAGVCN)

KHOA (MAKHOA, TENKHOA, NGTLAP, TRGKHOA)

MONHOC (MAMH, TENMH, TCLT, TCTH, MAKHOA)

DIEUKIEN (MAMH, MAMH_TRUOC)

GIAOVIEN(MAGV, HOTEN, HOCVI, HOCHAM, GIOITINH, NGSINH, NGVL, HESO, MUCLUONG, MAKHOA)

GIANGDAY(MALOP, MAMH, MAGV, HOCKY, NAM, TUNGAY, DENNGAY)

KETQUATHI (MAHV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM, KQUA)

4.3.1.1 Ràng buộc miền giá trị

- Là tập giá trị mà một thuộc tính có thể nhận.
- **R1:** Giới tính của học viên chỉ là Nam hoặc Nữ
 - Nội dung:
 $\forall hv \in HOCVIEN: hv.Gioitinh \in \{'Nam', 'Nữ'\}$
 - Bối cảnh: loại quan hệ HOCVIEN
 - Bảng tầm ảnh hưởng:

R1	THÊM	XÓA	SỬA
HỌC VIÊN	+	-	+(gioitinh)

4.3.1.2 Ràng buộc liên thuộc tính

- Là ràng buộc giữa các thuộc tính với nhau trên 1 bộ của quan hệ
- R2**: Ngày bắt đầu (TUNGAY) giảng dạy một môn học cho một lớp luôn nhỏ hơn ngày kết thúc (DENNGAY)
 - Nội dung:
 $\forall gd \in GIANGDAY: gd.TUNGAY < gd.DENNGAY$
 - Bối cảnh: GIANGDAY
 - Bảng tầm ảnh hưởng:

R2	Thêm	Xóa	Sửa
GIANGDAY	+	-	+(Tungay, Denngay)

4.3.1.3 Ràng buộc liên bộ (1)

- Là ràng buộc giữa các bộ trên cùng một quan hệ (có thể liên quan đến nhiều thuộc tính).
- **R3**: Tất cả các học viên phải có mã số phân biệt với nhau
 - Nội dung:
 $\forall h_1, h_2 \in \text{HOCVIEN}$: Nếu $h_1 \neq h_2$ thì $h_1.\text{Mahv} \neq h_2.\text{Mahv}$
 - Bối cảnh: quan hệ HOCVIEN
 - Bảng tầm ảnh hưởng:

R3	Thêm	Xóa	Sửa
HOCVIEN	+	-	+ (MAHV)

4.3.1.3 Ràng buộc liên bộ (2)

- **R4:** Các giáo viên có cùng học vị, cùng hệ số lương thì mức lương sẽ bằng nhau
 - Nội dung:
 $\forall gv_1, gv_2 \in GIAOVIEN:$
Nếu $(gv_1.Hocvi = gv_2.Hocvi) \wedge (gv_1.Heso = gv_2.Heso)$
thì $gv_1.Mucluong = gv_2.Mucluong$
 - Bối cảnh: quan hệ GIAOVIEN
 - Bảng tầm ảnh hưởng:

R4	Thêm	Xóa	Sửa
GIAOVIEN	+	-	+(Hocvi, Heso, Mucluong)

4.3.2 RBTV có bối cảnh nhiều loại quan hệ

- 4.3.2.1 RBTV tham chiếu (khóa ngoại, phụ thuộc tồn tại)
- 4.3.2.2 RBTV liên thuộc tính-liên quan hệ
- 4.3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp
- 4.3.2.4 RBTV do sự hiện diện của chu trình trong lược đồ quan hệ

4.3.2.1 Ràng buộc tham chiếu (1)

- Là ràng buộc quy định giá trị thuộc tính trong một bộ của loại quan hệ R (tập thuộc tính này gọi là khóa ngoại), phải phụ thuộc vào sự tồn tại của một bộ trong quan hệ S (tập thuộc tính này là khóa chính trong quan hệ S).
- RBTV tham chiếu còn gọi là ràng buộc phụ thuộc tồn tại hay ràng buộc khóa ngoại.

4.3.2.1 Ràng buộc tham chiếu (2)

- **R5**: Học viên thi một môn học nào đó thì môn học đó phải có trong danh sách các môn học

– Nội dung:

- $\forall k \in \text{KETQUATHI}, \exists m \in \text{MONHOC}: k.\text{Mamh} = m.\text{Mamh}$
- Hoặc: $\text{KETQUATHI}[\text{Mamh}] \subseteq \text{MONHOC}[\text{Mamh}]$

– Bối cảnh: loại quan hệ KETQUATHI, MONHOC

– Bảng tác ảnh hưởng:

R5	Thêm	Xóa	Sửa
KETQUATHI	+	-	+ (MAMH)
MONHOC	-	+	+ (MAMH)

4.3.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính-liên quan hệ (1)

- Là ràng buộc giữa các thuộc tính trên những loại quan hệ khác nhau
- R6**: Ngày giáo viên giảng dạy một môn học phải lớn hơn hoặc bằng ngày giáo viên đó vào làm.
 - Nội dung: $\forall gd \in GIANGDAY$
Nếu $\exists gv \in GIAOVIEN: gd.Magv = gv.Magv$
thì $gv.NGV L \leq gd.TUNGAY$
 - Bối cảnh: GIANGDAY, GIAOVIEN
 - Bảng tầm ảnh hưởng:

R6	Thêm	Xóa	Sửa
GIANGDAY	+	-	+ (TuNgay)
GIAOVIEN	-	+	+ (NgVL)

4.3.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính (2)

- **R7**: Ngày thi một môn học phải lớn hơn ngày kết thúc học môn học đó.
 - Nội dung:
 $\forall kq \in KETQUATHI$
Nếu $\exists gd \in GIANGDAY, \exists hv \in HOCVIEN$:
 $(gd.Malop = hv.Malop) \wedge (kq.Mamh = gd.Mamh)$
thì
 $gd.Denngay < kq.Ngthi$
 - Bối cảnh: GIANGDAY, HOCVIEN, KETQUATHI

4.3.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính (3)

- Bảng tầm ảnh hưởng:

R7	Thêm	Xóa	Sửa
HOCVIEN	-	+	+ (Malop)
GIANGDAY	+	+	+ (DenNgay)
KETQUATHI	+	-	+ (NgThi)

4.3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (1)

- Là ràng buộc giữa các thuộc tính, các bộ trên những loại quan hệ khác nhau.
 - Thuộc tính tổng hợp là thuộc tính được tính toán từ giá trị của các thuộc tính khác, các bộ khác.
 - **Ví dụ:** SANPHAM(Masp, Tensp, Nuocsx, GiaMua)
 KHACHHANG(Makh, Hoten, Doanhso)
 HOADON(Sohd, Nghd, Makh, Trigia)
 CTHD(Sohd, Masp, Soluong, Gia)
- => Trị giá của một hóa đơn bằng tổng thành tiền của các chi tiết thuộc hóa đơn đó.

4.3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (2)

- Doanh số của một khách hàng bằng tổng trị giá các hóa đơn mà khách hàng đó đã mua:
 - Nội dung:
 $\forall kh \in KHACHHANG,$
 $kh.Doanhso = \sum_{(hd \in HOADON: hd.Makh=kh.Makh)} (hd.Trigia)$
 - Bối cảnh: KHACHHANG, HOADON
 - Bảng tầm ảnh hưởng:

R8	Thêm	Xóa	Sửa
KHACHHANG	-	+	+ (Doanhso)
HOADON	+	-	+ (Trigia)

4.3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (3)

- **R8:** Sĩ số của một lớp là số lượng học viên thuộc lớp đó
 - Nội dung:
$$\forall I \in \text{LOP},$$
$$I.\text{Siso} = \text{Count}_{(hv \in \text{HOCVIEN}: hv.\text{Malop} = I.\text{Malop})}^{(*)}$$
 - Bối cảnh: quan hệ LOP, HOCVIEN
 - Bảng tầm ảnh hưởng:

R9	Thêm	Xóa	Sửa
LOP	-	+	+ (SISO)
HOCVIEN	+	+	+ (Malop)

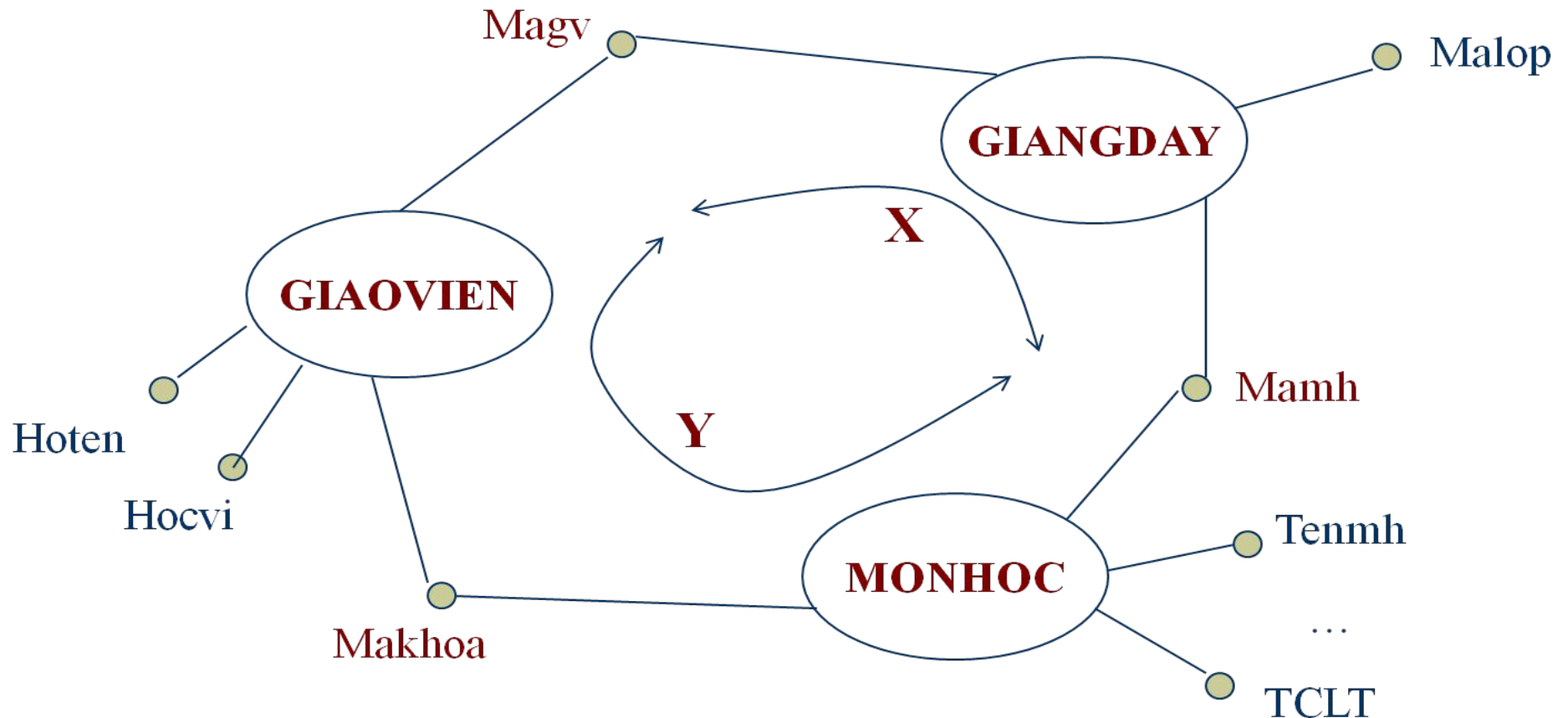
4.3.2.4 Do hiện diện của chu trình (1)

Biểu diễn lược đồ quan hệ dưới dạng đồ thị:

- Loại quan hệ được biểu diễn bằng nút tròn rỗng to.
- Thuộc tính được biểu diễn bằng nút tròn đặc nhỏ.
- Tất cả các nút đều được chỉ rõ bằng tên của quan hệ hoặc thuộc tính. Thuộc tính thuộc một loại quan hệ được biểu diễn bởi một cung nối giữa nút tròn to và nút tròn nhỏ.
- Nếu đồ thị biểu diễn xuất hiện một đường khép kín.

=> Lược đồ CSDL có sự hiện diện của chu trình.

4.3.2.4 Do hiện diện của chu trình (2)



4.3.2.4 Do hiện diện của chu trình (3)

- $X = \text{GIANGDAY}[\text{Magv}, \text{Mamh}]$
- $Y = (\text{GIAOVIEN} \bowtie \text{MONHOC}) [\text{Magv}, \text{Mamh}]$
- **Ý nghĩa:**
 - X: giáo viên và những môn học đã được phân công cho giáo viên đó giảng dạy
 - Y: giáo viên và những môn học thuộc khoa giáo viên đó phụ trách
- Mỗi quan hệ giữa X và Y trong các ràng buộc sau:

4.3.2.4 Do hiện diện của chu trình (4)

Xảy ra một trong ba ràng buộc sau:

- **Ràng buộc 1:** giáo viên chỉ được phân công giảng dạy những môn thuộc khoa giáo viên đó phụ trách $X \subseteq Y$
- **Ràng buộc 2:** giáo viên phải được phân công giảng dạy tất cả những môn thuộc khoa giáo viên đó phụ trách $X = Y$
- **Ràng buộc 3:** có thể phân công giáo viên giảng dạy bất kỳ môn học nào $X \neq Y$

4.3.2.4 Do hiện diện của chu trình (4)

- **R9**: giáo viên chỉ được phân công giảng dạy những môn thuộc khoa giáo viên đó phụ trách $X \subseteq Y$

R9	Thêm	Xóa	Sửa
MONHOC	-	-	+(Makhoa)
GIAOVIEN	-	-	+(Makhoa)
GIANGDAY	+	-	+(Magv)

Bài 5 – THIẾT KẾ CSDL

5.1. Phụ thuộc hàm (functional dependency)

5.2. Khóa và cách xác định

5.1. Giới thiệu phụ thuộc hàm

- Xét loại quan hệ:
SINHVIEN(MSSV, HOTEN, NTNS, PHAI)
 - MSSV xác định HOTEN, hay HOTEN phụ thuộc vào MSSV
 - MSSV xác định NTNS, PHAI, hay NTNS, PHAI phụ thuộc vào MSSV.
 - Ký hiệu:
 - MSSV $\rightarrow$ HOTEN
 - MSSV $\rightarrow$ NTNS
 - MSSV $\rightarrow$ PHAI

5.1. Phụ thuộc hàm (1)

- Cho IdR quan hệ $Q(A, B, C)$. Phụ thuộc hàm A xác định B . Ký hiệu $A \rightarrow B$ nếu:

$$\forall q_1, q_2 \in Q: \text{Nếu } q_1.A = q_2.A \text{ thì } q_1.B = q_2.B$$

- $A \rightarrow B$ được gọi là *phụ thuộc hàm hiển nhiên* nếu $B \subseteq A$
- $A \rightarrow B$ được gọi là *phụ thuộc hàm nguyên tố* nếu $\neg \exists A' \subset A, A' \neq A$ sao cho $A' \rightarrow B$

5.1. Phụ thuộc hàm (2)

- Ràng buộc khóa cũng là một phụ thuộc hàm
Mamh $\rightarrow$ Tenmh, TcIt, Tcth, Makhoa
- **R4:** Các giáo viên có cùng học vị, cùng hệ số lương thì mức lương sẽ bằng nhau. Ràng buộc này có thể biểu diễn bằng phụ thuộc hàm như sau:

Hocvi, Heso $\rightarrow$ Mucluong

5.1. Phụ thuộc hàm (3)

Hệ tiên đề **Amstrong**:

Cho $R(U)$ với $X, Y, Z, W \subseteq U$. PTH có các tính chất sau:

1. Tính phản xạ:
Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$
2. Tính tăng trưởng:
Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow YZ$
3. Tính bắc cầu:
Nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$

5.1. Phụ thuộc hàm (4)

Từ hệ tiên đề **Amstrong**, ta có các tính chất sau:

1. Tính phân rã:

Nếu $X \rightarrow YZ$ thì $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$

2. Tính kết hợp:

Nếu $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow YZ$

3. Tính tựa bắc cầu:

Nếu $X \rightarrow Y$ và $YZ \rightarrow W$ thì $XZ \rightarrow W$

Ví dụ:

Cho LĐQH $R(A,B,C,D,E,G,H)$ và tập PTH

$F = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, CD \rightarrow E, CE \rightarrow GH, G \rightarrow A\}$

Chứng tỏ $AB \rightarrow E$ được suy diễn từ F .

Giải:

- (1) $AB \rightarrow C$ (gt)
- (2) $AB \rightarrow AB$ (Tính phản xạ)
- (3) $AB \rightarrow B$ (phân rã (2))
- (4) $B \rightarrow D$ (gt)
- (5) $AB \rightarrow D$ (bắc cầu 3+4)
- (6) $AB \rightarrow CD$ (kết hợp 1+5)
- (7) $CD \rightarrow E$ (gt)
- (8) $AB \rightarrow E$ (bắc cầu 6+7)

Bao đóng (Closure)

Cho $Q(A_1, A_2, \dots, A_n)$, $Q^+ = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$

- Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F , ký hiệu F^+ là tập tất cả các PTH được suy diễn từ F .
- Bao đóng của tập thuộc tính X đối với tập phụ thuộc hàm F , ký hiệu X_F^+ là tập tất cả các thuộc tính A có thể suy dẫn từ X nhờ tập bao đóng của các phụ thuộc hàm F^+

$$X_F^+ = \{A \in Q^+ \mid X \rightarrow A \in F^+\}$$

5.2. Thuật toán tìm khóa (1)

- Thuật toán tìm bao đóng (Closure) của tập thuộc tính:

0. $X_0 = X$

1. $X_{i+1} = X_i \cup A$ sao cho $\exists (Y \sqsubseteq Z) \in F$,
mà $A \in Z$ và $Y \in X_i$

2. Cho đến khi $X_{i+1} = X_i$

(Vì $X = X_0 \subseteq X_1 \subseteq X_2 \subseteq \dots \subseteq U$, mà U hữu hạn cho nên sẽ tồn tại 1 chỉ số i nào đó mà $X_{i+1} = X_i$)

□ **Khi đó $X_F^+ = X_i$**

5.2. Thuật toán tìm khóa (2)

Ví dụ:

- Cho $R(U)$ với $U = \{A, B, C, D, E, G, H\}$

$$F = \{B \sqsubseteq A, DA \sqsubseteq CE, D \sqsubseteq H,$$

$$GH \sqsubseteq C, AC \sqsubseteq D\}$$

- Tính X_F^+ , với:

$$X = \{BD\}$$

$$X = \{AC\}$$

Thuật toán tìm bao đóng (Closure) của tập thuộc tính:

1. $X_0 = X$

2. $X_{i+1} = X_i \cup A$ sao cho $\exists (Y \sqsubseteq Z) \in F$,
mà $A \in Z$ và $Y \in X_i$

3. Cho đến khi $X_{i+1} = X_i$

(Vì $X = X_0 \subseteq X_1 \subseteq X_2 \subseteq \dots \subseteq U$, mà U hữu hạn
cho nên sẽ tồn tại 1 chỉ số i nào đó mà $X_{i+1} = X_i$)

$\square$ Khi đó $X_F^+ = X_i$

5.2. Thuật toán tìm khóa (3)

Định nghĩa khóa (Key):

- R là lược đồ quan hệ định nghĩa trên tập các thuộc tính $U = \{ A_1, A_2, \dots, A_n \}$, với tập các phụ thuộc hàm $F = \{ f_1, f_2, \dots, f_m \}$ xác định trên R.
- $K \subseteq U$ là khóa của R nếu thỏa mãn hai điều kiện sau đây:
 - 1) $K \rightarrow U$. (K là siêu khóa)
 - 2) $\nexists K' \subset K$ mà $K' \rightarrow U$. (Siêu khóa nhỏ nhất)

5.2.1-Thuật toán xác định 1 khóa của LĐQH

Ý tưởng:

Xuất phát từ 1 siêu khóa $K = U$, duyệt lần lượt các thuộc tính $A_i \subset K$, nếu $(K - A_i)^+_F = U$ thì loại A_i khỏi K . Kết thúc quá trình lặp ta được K là 1 khóa chính của LĐQH.

Dữ liệu vào: U, F .

Dữ liệu ra: K là 1 khóa của (U, F)

Begin

$K = U$;

For each attribute A_i in U do

 If $((K - A_i)^+_F = U)$ then $K = K - A_i$;

Write(K);

End.

Ví dụ

Tìm 1 khóa của LĐQH $U=(Q,F)$, với $Q = \{A,B,C,D,E\}$ và $F = \{B \rightarrow C, C \rightarrow BD, BE \rightarrow A, A \rightarrow C\}$.

Bước 1: $K = ABCDE$

Vòng lặp thực hiện 5 lần do Q có 5 thuộc tính.

Với $i = 1$. Xét thuộc tính A :

$$(BCDE)^+_F = Q \Rightarrow K = BCDE.$$

Với $i = 2$. Xét thuộc tính B :

$$(CDE)^+_F = Q \Rightarrow K = CDE.$$

Với $i = 3$. Xét thuộc tính C :

$$(DE)^+_F \neq Q \Rightarrow K = CDE.$$

Với $i = 4$. Xét thuộc tính D :

$$(CE)^+_F = Q \Rightarrow K = CE.$$

Với $i = 5$. Xét thuộc tính E :

$$(C)^+_F \neq Q \Rightarrow K = CE.$$

$\Rightarrow$ Xuất khóa $K = CE$.

Ví dụ:

- Cho $R(U)$ với $U = \{A,B,C,D,E,G,H\}$
 $F = \{B \sqsubseteq A, DA \sqsubseteq CE, D \sqsubseteq H,$
 $GH \sqsubseteq C, AC \sqsubseteq D\}$

5.2. Thuật toán xác định tất cả các khóa

Bài toán tìm khóa:

- A gọi là thuộc tính nguồn nếu A không xuất hiện ở vế phải của bất kỳ Pth không hiển nhiên nào của F. Tập các thuộc tính nguồn ký hiệu là N.
- A gọi là thuộc tính đích nếu A không phải thuộc tính nguồn và A không xuất hiện ở vế trái của bất kỳ PTH không hiển nhiên nào của F. Ký hiệu là D.

5.2. Thuật toán xác định tất cả các khóa (2)

- Tập hợp các thuộc tính không phải nguồn và không phải đích gọi là tập trung gian. Ký hiệu là L .
- Các tập hợp N , D , L rời nhau từng đôi một và $N \cup D \cup L = R^+$

Nhận xét

- Nếu K là khóa của R thì K chứa tất cả các thuộc tính nguồn và không chứa bất kỳ thuộc tính đích nào.

5.2. Thuật toán xác định tất cả các khóa (3)

- B1: Xây dựng $2^v - 1$ ($v = \text{card}(L)$) tập con của L : $L_1, L_2, \dots$ bằng phương pháp đường chạy nhị phân.
- B2: Xây dựng tập K chứa các siêu khóa
 - $K = \emptyset$
 - $\forall L_i, X_i = N \cup L_i$
 - Tính $X_i^+_{\text{F}}$. Nếu $X_i^+_{\text{F}} = R^+$ thì $K = K \cup X_i$
- B3: Loại bỏ dần các siêu khóa lớn.

5.2. Thuật toán xác định tất cả các khóa (4)

- Ví dụ:

Cho $R(ABCDEFG)$ với tập Pth

$$F = \{ AE \sqsubseteq C, CG \sqsubseteq A, BD \sqsubseteq G, GA \sqsubseteq E \}$$

Xác định tất cả các khóa của R .

- Ta có:

- $N = \{ B, D \}$

- $D = \emptyset$

- $L = \{ A, C, E, G \}$

- Xây dựng tập thuộc tính L_i bằng phương pháp đường chạy nhị phân.

ACEG	L_i	$X_i = N \cup L_i$	$X_i^+_F$
0000		BD	BDG
0001	G	BDG	BDG
0010	E	BDE	BDEG
0011	EG	BDEG	BDEG
0100	C	BDC	BDCGAE = R^+
0101	CG	BDCG	
0110	CE	BDCE	
0111	CEG	BDCEG	
1000	A	BDA	BDAGEC = R^+
1001	AG	BDAG	
1010	AE	BDAE	
1011	AEG	BDAEG	
1100	AC	BDAC	
1101	ACG	BDACG	
1110	ACE	BDACE	
1111	ACEG	BDACEG	

VÍ DỤ

1) Cho $R(A,B,C,D,E,I)$

và $F = \{A \rightarrow D, AB \rightarrow E, BI \rightarrow E, CD \rightarrow I, E \rightarrow C\}$

Hãy tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ R ?

2) Cho lược đồ quan hệ $R\{A,B,C,D,E,G,H\}$

$F = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, CD \rightarrow E, CE \rightarrow GH, G \rightarrow A\}$

Hãy tìm 1 khóa của lược đồ quan hệ R ?

3) Cho lược đồ quan hệ $R(A,B,C,D)$ và tập phụ thuộc hàm

F như sau: $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A\}$.

Hãy tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ R ?

VÍ DỤ (tt)

4) Cho $R(A,B,C,D,E,F,G)$, $F = \{AB \rightarrow C, DE \rightarrow C, C \rightarrow F, F \rightarrow G\}$.

Xác định một khóa trên R ?

5) Cho $R(A, B, C, D, E, F, G)$, và

$F = \{AB \rightarrow C, D \rightarrow C, D \rightarrow E, E \rightarrow F, D \rightarrow A, D \rightarrow B, AB \rightarrow D\}$.

Tìm tất cả các khóa của R ?

6) $Q(A,B,C,D,E,G)$ và $F = \{AB \rightarrow C; C \rightarrow A; BC \rightarrow D; ACD \rightarrow B; D \rightarrow EG; BE \rightarrow C; CG \rightarrow BD; CE \rightarrow G\}$.

Hãy tìm tất cả các khóa của Q ?

Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp (1)

- **Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp** của m ràng buộc trên n quan hệ bối cảnh:

	QH₁			QH₂			...	QH_n		
	T	X	S	T	X	S	...	T	X	S
R1										
R2										
...										
Rm										

Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp (1)

	HOCVIEN			GIAOVIEN			LOP			MONHOC			GIANGDAY			KETQUA THI		
	T	X	S	T	X	S	T	X	S	T	X	S	T	X	S	T	X	S
R1	+	-	+															
R2													+	-	+			
R3	+	-	_*															
R4				+	-	+												
R5										-	+	_*				+	-	_*
R6				-	-	+							+	-	+			
R7	-	-	+										-	-	+	+	-	+
R8	+	+	+				+	-	+									
R9				-	-	+				-	-	+	+	-	+			

Bài 6. DẠNG CHUẨN (Normal Form)

- 6.1. Đặt vấn đề
- 6.2. Dạng chuẩn 1
- 6.3. Dạng chuẩn 2
- 6.3. Dạng chuẩn 3
- 6.4. Dạng chuẩn Boyce-Codd
- 6.6. Chuẩn hóa lược đồ CSDL bằng phương pháp phân rã
- 6.7. Ví dụ

6.1. Đặt vấn đề (1)

- Xét lữ quan hệ
ĐẶT_HÀNG (SốĐH, NgàyĐH, MãKH, MãHH,
SốLượng)

SốĐH	NgàyĐH	MãKH	MãHH	SốLượng
DH01	5/1/99	KH01	H01	50
DH02	13/2/99	KH05	H02	30
DH02	13/2/99	KH05	H03	40

Với tập Pth $F = \{\text{SốĐH} \square \text{NgàyĐH}, \text{MãKH};$
 $\text{SốĐH}, \text{MãHH} \square \text{SốLượng}\}$

=> Có sự Trùng lấp thông tin.

6.1. Đặt vấn đề (2)

Sự trùng lặp thông tin dẫn đến:

- Tăng chi phí lưu trữ
- Tăng chi phí kiểm tra RBTV
- Thiếu nhất quán
- Vi phạm tính toàn vẹn của dữ liệu

6.1. Đặt vấn đề (3)

Tổ chức lại thành 2 loại quan hệ như sau:

ĐẶT_HÀNG (SốĐH, NgàyĐH, MãKH)

Với $F1 = \{SốĐH \square NgàyĐH, MãKH\}$

CHITIẾT_ĐH (SốĐH, MãHH, SốLượng)

Với $F2 = \{SốĐH, MãHH \square SốLượng\}$

=> Không còn xảy ra tình trạng trùng lặp thông tin.

6.1. Đặt vấn đề (4)

- Để có thể đánh giá một cách cụ thể chất lượng thiết kế của một lược đồ CSDL, lúc đầu E.F.Codd (tác giả của mô hình dữ liệu quan hệ) đưa ra **3 dạng chuẩn** và sau đó R.F.Boyce và E.F.Codd cải tiến dạng chuẩn 3 gọi là **dạng chuẩn Boyce-Codd (BC)**.
- Các dạng chuẩn được định nghĩa dựa trên khái niệm phụ thuộc hàm.

6.1. Đặt vấn đề (5)

- **Mục đích của quá trình chuẩn hóa:**
 - Để biểu diễn được mọi quan hệ trong CSDL
 - Tránh sai sót khi thêm, xóa, sửa dữ liệu
 - Tránh phải xây dựng lại cấu trúc của các loại quan hệ khi cần đến các kiểu dữ liệu mới

6.2. DẠNG CHUẨN 1 (1)

Thuộc tính đơn: Giả sử có lược đồ quan hệ Q. Một thuộc tính A của Q gọi là thuộc tính đơn nếu mỗi một thể hiện (dòng) thuộc tính A chỉ có một giá trị.

- Ví dụ 1: ***Môn không là thuộc tính đơn***
CHUYÊN_MÔN (MÃGV, MÔN)

MAGV	MÔN
GV01	PASC, CTDL
GV02	CSDL, PTTKHT

6.2. DẠNG CHUẨN 1 (2)

Định nghĩa:

- Một lược đồ quan hệ Q được gọi là ở dạng chuẩn 1 nếu mọi thuộc tính của Q đều là thuộc tính đơn.

Ví dụ:

Quan hệ CHUYÊN_MÔN (MÃGV, MÔN)
không đạt dạng chuẩn 1

Khắc phục: CHUYÊN_MÔN (MÃGV, MÔN)

6.2. DẠNG CHUẨN 1 (3)

- CHUYÊN_MÔN (MÃGV, MÔN) đạt dạng chuẩn 1:

<u>MAGV</u>	<u>MÔN</u>
GV01	PASC
GV01	CTDL
GV02	CSDL
GV02	PTTKHT

6.3. DẠNG CHUẨN 2 (1)

- Phụ thuộc đầy đủ:

Giả sử có 1 lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F . Thuộc tính A được gọi là ***phụ thuộc đầy đủ*** vào 1 tập thuộc tính X nếu:

- $A \in X_F^+$
- $X \sqsubset A$ là phụ thuộc hàm nguyên tố (không tồn tại $X' \subseteq X$, mà $X' \sqsubset A$)

6.3. DẠNG CHUẨN 2 (2)

Định nghĩa:

- Một lược đồ quan hệ Q được gọi là ở dạng chuẩn 2 nếu:
 - Q ở dạng chuẩn 1.
 - Mọi thuộc tính không khóa của Q đều phụ thuộc đầy đủ vào các khóa của Q .

6.3. DẠNG CHUẨN 2 (3)

Ví dụ: Loại quan hệ ĐẶT_HÀNG (SốĐH, MãHH, NgàyĐH, MãKH, SốLượng)

Với tập Pth $F = \{SốĐH \square NgàyĐH, MãKH; SốĐH, MãHH \square SốLượng\}$

$\square$ Không đạt dạng chuẩn 2

Khắc phục: Tách thành 2 quan hệ:

ĐẶT_HÀNG (SốĐH, NgàyĐH, MãKH)

Với $F1 = \{SốĐH \square NgàyĐH, MãKH\}$

CHITIẾT_ĐH (SốĐH, MãHH, SốLượng)

Với $F2 = \{SốĐH, MãHH \square SốLượng\}$

6.3. DẠNG CHUẨN 2 (4)

- **Nhận xét:**
 - Nếu lược đồ quan hệ Q chỉ có 1 khóa K và K chỉ có 1 thuộc tính thì Q ở dạng chuẩn 2.
 - Một lược đồ quan hệ Q ở dạng chuẩn 2 vẫn có thể chứa đựng sự trùng lặp thông tin.

6.3. DẠNG CHUẨN 3 (1)

Phụ thuộc bắc cầu:

- Thuộc tính $A \in Q^+$ được gọi là phụ thuộc bắc cầu vào tập thuộc tính X nếu $\exists Y \in Q^+$:
 - $X \sqsubseteq Y \in F^+$ và $Y \sqsubseteq A \in F^+$
 - $Y \sqsubseteq X \notin F^+$
 - $A \notin (X \cup Y)$
- Khi đó $X \sqsubseteq A$ được gọi là phụ thuộc hàm bắc cầu.

6.3. DẠNG CHUẨN 3 (2)

□ Định nghĩa:

Một lược đồ quan hệ Q được gọi là ở dạng chuẩn 3 nếu:

- Q ở dạng chuẩn 2.
- Mọi thuộc tính không khóa của Q đều không phụ thuộc bắc cầu vào một khóa nào của Q .

6.3. DẠNG CHUẨN 3 (3)

Ví dụ: Loại quan hệ GIẢNG_DẠY(MãLớp, MãSốGV, TênGV, Địa chỉ)

Với tập PTH $F = \{\text{MãLớp} \square \text{MãSốGV};$

$\text{MãSốGV} \square \text{TênGV, Địa chỉ}\}$

$\square$ Không đạt dạng chuẩn 3

Khắc phục: Tách thành 2 quan hệ:

GIẢNG_DẠY(MãLớp, MãSốGV)

Với tập PTH $F1 = \{\text{MãLớp} \square \text{MãSốGV}\}$

GIÁO_VIÊN(MãSốGV, TênGV, Địa chỉ)

Với tập PTH $F2 = \{\text{MãSốGV} \square \text{TênGV, Địa chỉ}\}$

6.3. DẠNG CHUẨN 3 (4)

- **Nhận xét:**
 - Chính phụ thuộc hàm bậc cầu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trùng lắp thông tin.
 - Dạng chuẩn 3 là tiêu chuẩn tối thiểu trong thiết kế cơ sở dữ liệu.

6.4. DẠNG CHUẨN BOYCE-CODD (1)

- **Định nghĩa:**

- Một lược đồ quan hệ Q được gọi là ở dạng chuẩn Boyce-Codd (BC) nếu mọi phụ thuộc hàm không hiển nhiên của F đều có vế trái chứa khóa.
- Dạng chuẩn lược đồ CSDL là Min (dạng chuẩn Q_i), Q_i là các lược đồ quan hệ của CSDL.

6.4. DẠNG CHUẨN BOYCE-CODD (2)

- **Nhận xét:**
 - Nếu 1 lược đồ quan hệ Q ở dạng chuẩn BC thì cũng ở dạng chuẩn 3.
 - Trong 1 lược đồ quan hệ Q ở dạng chuẩn BC, việc kiểm tra phụ thuộc hàm chủ yếu là kiểm tra khóa nội.

6.4. DẠNG CHUẨN BOYCE-CODD (3)

Ví dụ:

ĐẶT_HÀNG (SốĐH, NgàyĐH, MãKH)

Với $F1 = \{SốĐH \sqsubseteq NgàyĐH, MãKH\}$

CHITIẾT_ĐH (SốĐH, MãHH, SốLượng)

Với $F2 = \{SốĐH, MãHH \sqsubseteq SốLượng\}$

=> 2 ld quan hệ đều đạt dạng chuẩn
Boyce-Codd.